रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण

Chemical Reactions and Equations

NotebookLM

परिवर्तन (Changes)

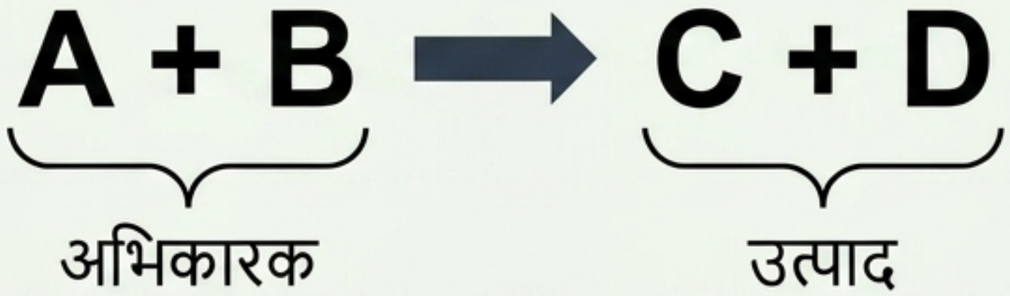
भौतिक परिवर्तन (Physical Change)	रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change)
जिस परिवर्तन में पदार्थ के केवल आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका रासायनिक संघटन नहीं बदलता और कोई नया पदार्थ नहीं बनता।	जिस परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं तथा पदार्थ का रासायनिक संघटन बदल जाता है।
• बर्फ का पानी बनना • पानी का भाप बनना • मोम का पिघलना • कागज को फाड़ना	• लोहे में जंग लगना • दूध का दही बनना • लकड़ी का जलना • भोजन का पचना

NotebookLM

रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण (Chemical Reaction and Equation)

वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं।

रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।



NotebookLM

अभिकारक एवं उत्पाद (Reactants and Products)

अभिकारक (Reactant)

किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं।

बाईं ओर लिखा जाता है



दो या दो से अधिक होने पर मध्य में (+) का चिन्ह लगाया जाता है।

उत्पाद (Product)

किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है।

दाईं ओर लिखा जाता है

NotebookLM

समीकरण को संतुलित करना (भाग 1)

1. $Mg + O_2 \rightarrow MgO$

2. $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$

3. $Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2$

NotebookLM

समीकरण को संतुलित करना (भाग 2)

4. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ + ऊष्मा

5. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

6. $Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbO + NO_2 + O_2$

NotebookLM

समीकरण को संतुलित करना (भाग 3)

7. $AgCl \rightarrow Ag + Cl_2$

8. $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + NaCl$

अवस्था के चिन्ह: (s) = Solid | (l) = Liquid | (g) = Gas

NotebookLM

संयोजन एवं वियोजन (Combination and Decomposition)

संयोजन अभिक्रिया

वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।

वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया

वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है।

NotebookLM

अपघटन के प्रकार (Types of Decomposition)

ऊष्मीय वियोजन (Thermal Decomposition)

वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के माध्यम से होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।

प्रकाश अपघटन (Photolytic Decomposition)

वह अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।

विद्युत अपघटन (Electrolytic Decomposition)

जिस अभिक्रिया में विद्युत धारा के प्रभाव से कोई यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसे विद्युत आपघटन अभिक्रिया कहते हैं।

NotebookLM

ऑक्सीकरण एवं अपचयन (Oxidation and Reduction)

ऑक्सीकरण (Oxidation)

वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।

अपचयन (Reduction)

वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता हो और ऑक्सीजन बाहर निकलता हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।

NotebookLM

रेडॉक्स अभिक्रिया और कारक (Redox Reaction and Agents)

ऑक्सीकारक

जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है और स्वयं **अपचयित** हो जाता है।

अपचायक

जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ का **अपचयन** कराता है और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है।

ऑक्सीकरण-अपचयन (रेडॉक्स) अभिक्रिया

वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और **अपचयन** दोनों एक साथ होते हैं, उसे **रेडॉक्स** अभिक्रिया कहते हैं।

NotebookLM

विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction)

वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है।

एकल विस्थापन (Single Displacement)
एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है।

द्वि-विस्थापन (Double Displacement)
जिस अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बनते हैं।

NotebookLM

ऊर्जा विनिमय (Energy Exchange - Exothermic & Endothermic)

ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया (Exothermic)	ऊष्माशोषी अभिक्रिया (Endothermic)
जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं हैं।	जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।

NotebookLM

संक्षारण (Corrosion)

जब धातुएँ वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं।

उदाहरण: लोहे पर जंग लगना।

संक्षारण को रोकने के उपाय

- ✓ रंग (पेंट) करना।
- ✓ ग्रीस या तेल लगाना।
- ✓ गैल्वनीकरण (जस्ता चढ़ाना)।
- ✓ मिश्रधातु बनाना (स्टेनलेस स्टील)।

NotebookLM

विकृतगंधिता (Rancidity)

जब तेल और वसा (घी, तेल, मक्खन आदि) वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनसे दुर्गंध तथा खराब स्वाद आने लगता है।

उदाहरण: लंबे समय तक रखा हुआ घी, तेल या नमकीन खराब होकर बदबू देने लगता है।

विकृतगंधिता को रोकने के उपाय

- ✓ खाद्य पदार्थों को वायुरोधी (एयरटाइट) डिब्बों में रखें।
- ✓ रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) में रखें।
- ✓ पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरकर पैक करें।
- ✓ तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला न रखें।

NotebookLM